

烟幕干扰弹投放策略的动力学建模与优化

数学建模小组

2026 年 7 月 7 日

1 模型建立与参考系变换

1.1 参考系变换的逻辑

为了将动态拦截任务中的多体运动问题转化为低维几何判定问题，本模型引入随动坐标系 S' （以导弹 M_i 为原点）。

其变换的核心逻辑在于将“追踪拦截”的相对关系静态化：

- **原点约束**：定义导弹 M_i 的位置始终为 $\vec{O}'(0, 0, 0)$ 。
- **速度重分配**：根据伽利略速度变换，原坐标系下的目标初速度为 $\vec{v}_T = 0$ ，变换后目标在 S' 系中的速度为 $\vec{v}_T' = \vec{v}_T - \vec{v}_M = -\vec{v}_M$ 。
- **意义**：此变换将距离判定公式从复杂的关于 t 的非线性函数降维为线性方程 $\vec{P}_T'(t) = \vec{P}_{T0} - \vec{v}_M \cdot t$ 。这不仅消除了原方程组中的多重非线性项，还大幅提升了数值寻优算法的全局收敛速度。

1.2 参考系选取与合理性说明

为了有效处理多体动态拦截任务，本模型采用以导弹 M_i 为原点的随动坐标系 S' 。该选择的物理合理性在于：根据题目描述，导弹 M_i 以恒定速度 300 m/s 做匀速直线飞行 [cite: 6]。由于 S' 系相对于地面惯性系仅做匀速平移，且导弹自身不存在加速度 ($\vec{a}_{M_i} = 0$)，该坐标系满足惯性系条件，因此无需引入非惯性系的虚构力（惯性力），保证了物理描述的严谨性。

1.3 运动学方程组

在 S' 系下，将各对象的运动状态解耦为线性运动方程，极大简化了遮蔽判定的计算：

1. **真目标位移**：设目标在地面系下的初始位置为 $\vec{P}_{T0} = (0, 200, 0)$ ，导弹的速度矢量为 $\vec{v}_M$ 。目标在随动系下的位移方程为：

$$\vec{P}'_T(t) = \vec{P}_{T0} - \vec{v}_M \cdot t \quad (1)$$

2. **无人机运动**：无人机在投放前的运动方程为：

$$\vec{P}'_U(t) = \vec{P}_{U0} + \vec{v}_U \cdot t, \quad t \in [0, t_{drop}] \quad (2)$$

3. **干扰弹弹道**：干扰弹脱离无人机后受重力 $\vec{g} = (0, 0, -9.8)$ 作用，其起爆前的位置矢量为：

$$\vec{P}'(t) = \vec{P}'_U(t_{drop}) + \vec{v}_U \cdot (t - t_{drop}) + \frac{1}{2}\vec{g}(t - t_{drop})^2 \quad (3)$$

4. **烟幕云团下沉**：设起爆点为 $\vec{P}'_{burst}$ ，起爆后以 3 m/s 的速度竖直下沉：

$$\vec{P}'(t) = \vec{P}'_{burst} + \vec{v}_{down} \cdot (t - t_{burst}), \quad \vec{v}_{down} = (0, 0, -3) \quad (4)$$

1.4 遮蔽判定准则

本模型采用点到线段的几何距离判据。 t 时刻产生有效遮蔽的充要条件为：

$$d(t) = \frac{\|(\vec{P}'(t) - \vec{O}') \times (\vec{P}'_T(t) - \vec{O}')\|}{\|\vec{P}'_T(t) - \vec{O}'\|} \leq R, \quad R = 10 \text{ m} \quad (5)$$

其中，有效遮蔽时长受到起爆后 20 s 的有效期限限制。

2 符号说明

符号	物理含义
$\vec{P}'_T(t)$	t 时刻真目标在随动坐标系中的位置
$\vec{v}_U$	无人机的飞行速度矢量 (70 ~ 140 m/s)
t_{drop}	干扰弹从无人机投放的时刻
t_{burst}	干扰弹起爆时刻
$\vec{v}_{down}$	烟幕云团的匀速下沉速度矢量
R	烟幕云团的有效遮蔽半径 (10 m)